

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
по дисциплине
«Планирование траекторий движения»

Студенты:

Группа № R3435

Группа № R3435

Вариант №5

Зыкин Л. В.

Цаплина М. А.

Предподаватель:

доцент

Краснов А. Ю.

Санкт-Петербург
2025

1 АЛГОРИТМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ТРАЕКТОРИЕЙ

1.1 Цель работы

Исследование алгоритмов отслеживания траектории плоского движения колесных мобильных роботов с ограниченной мобильностью.

1.2 Задание

1. Вывести динамическую позиционную модель четырехколесного мобильного робота заданного типа. Выбрать разумные геометрические параметры и конфигурацию приводов.
2. Описать траекторию движения. Движение начинается с начальной позиции ξ_0 . Сначала мобильный робот должен пройти по окружности радиусом R_1 расстояние, эквивалентное изменению азимута точки слежения на δ радиан в заданном направлении. Затем, мобильный робот должен развернуться на α радиан и идти по прямой в течение t секунд. После этого мобильный робот должен совершить круговое движение радиусом R_2 в заданном направлении.
3. Спроектировать регулятор для решения задачи слежения за точкой с использованием линеаризации статической обратной связью по состоянию.
4. Спроектировать регулятор для решения задачи слежения за точкой с помощью линеаризации динамической обратной связью по состоянию.

1.3 Вывод законов управления

1.3.1 Кинематическая модель трехколесного мобильного робота типа (1,2)

Для трехколесного мобильного робота типа (1,2) с ограниченной мобильностью кинематическая модель описывается системой ограничений вида:

$$\mathbf{J}_1(\beta_{s1}, \beta_{s2}, \beta_{c3})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_2\boldsymbol{\omega} \quad (1)$$

$$\mathbf{C}_1(\beta_{s1}, \beta_{s2}, \beta_{c3})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{C}_2 \quad (2)$$

где $\mathbf{q} = [x, y, \theta, \beta_{s1}, \beta_{s2}, \beta_{c3}]^T$ — вектор обобщенных координат, включающий позицию (x, y) , ориентацию θ и углы поворота колес β_{s1}, β_{s2} (рулевые колеса) и β_{c3} (направляющее колесо).

Конфигурация робота:

- **Рулевые колеса:** два передних колеса с независимым управлением углами β_{s1}, β_{s2}
- **Направляющее колесо:** одно заднее колесо с фиксированным углом $\beta_{c3} = 3\pi/2$
- **Степень мобильности:** $\delta_m = 2$ (два независимых движения)
- **Степень управляемости:** $\delta_s = 2$ (два рулевых колеса)

Матрицы кинематических ограничений:

Матрица $\mathbf{J}_1$ имеет вид:

$$\mathbf{J}_1 = \begin{bmatrix} -\sin \beta_{s1} & \cos \beta_{s1} & L \cos \beta_{s1} \\ \sin \beta_{s2} & -\cos \beta_{s2} & L \cos \beta_{s2} \\ \cos \beta_{c3} & \sin \beta_{c3} & L \cos \beta_{c3} \end{bmatrix}$$

Матрица $\mathbf{J}_2$:

$$\mathbf{J}_2 = \begin{bmatrix} r & 0 & 0 \\ 0 & r & 0 \\ 0 & 0 & r \end{bmatrix}$$

Матрица $\mathbf{C}_1$:

$$\mathbf{C}_1 = \begin{bmatrix} \cos \beta_{s1} & \sin \beta_{s1} & L \sin \beta_{s1} \\ -\cos \beta_{s2} & -\sin \beta_{s2} & L \sin \beta_{s2} \\ \sin \beta_{c3} & -\cos \beta_{c3} & d + L \sin \beta_{c3} \end{bmatrix}$$

Вектор $\mathbf{C}_2$:

$$\mathbf{C}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{bmatrix}$$

где L — расстояние от центра масс до колес, r — радиус колес, d — геометрический параметр.

Кинематическая модель в пространстве состояний согласно методике:

Поскольку $\delta_s = 2 \geq 1$, матрица Σ явно зависит от ориентационных координат $\beta_s = [\beta_{s1}, \beta_{s2}]^T$, и кинематическая модель имеет вид:

$$\dot{\xi} = \mathbf{R}^T(\theta) \Sigma(\beta_{s1}, \beta_{s2}) \eta \quad (\text{уравнение 20}) \quad (3)$$

$$\dot{\beta}_s = \zeta \quad (\text{уравнение 21}) \quad (4)$$

где:

- $\xi = [x, y, \theta]^T$ — вектор позиции и ориентации
- $\mathbf{R}(\theta)$ — матрица поворота размером 3×3
- $\Sigma(\beta_{s1}, \beta_{s2})$ — матрица размером 3×2 , зависящая от углов рулевых колес
- $\eta = [\eta_1, \eta_2]^T$ — вектор обобщенных скоростей
- $\zeta = [\zeta_1, \zeta_2]^T$ — вектор скоростей изменения углов рулевых колес

Матрица поворота:

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Матрица $\Sigma(\beta_{s1}, \beta_{s2})$:

$$\Sigma(\beta_{s1}, \beta_{s2}) = \begin{bmatrix} \cos \beta_{s1} & \cos \beta_{s2} \\ \sin \beta_{s1} & \sin \beta_{s2} \\ \frac{\sin(\beta_{s2} - \beta_{s1})}{L} & \frac{\sin(\beta_{s1} - \beta_{s2})}{L} \end{bmatrix}$$

Эта матрица явно зависит от углов β_{s1} и β_{s2} , что соответствует требованию $\delta_s \geq 1$.

1.3.2 Вывод закона статической линеаризации

Для статической линеаризации обратной связи введем ошибку состояния:

$$\mathbf{e} = \xi_{ref} - \xi = [e_x, e_y, e_\theta]^T$$

где $\xi_{ref} = [x_{ref}, y_{ref}, \theta_{ref}]^T$ — эталонное состояние позиции и ориентации.

Принцип статической линеаризации: Управляющие сигналы формируются как линейная комбинация ошибок состояния без учета динамики системы.

Закон управления формируется как:

$$\eta = \eta_{ref} + \mathbf{K}_p \mathbf{e}$$

где $\eta_{ref} = [\eta_{1,ref}, \eta_{2,ref}]^T$ — эталонные обобщенные скорости, $\mathbf{K}_p$ — матрица коэффициентов пропорционального управления размером 2×3 .

Для углов поворота колес используется простое управление:

$$\zeta_1 = k_{p,\beta} e_{\beta_{s1}}, \quad \zeta_2 = k_{p,\beta} e_{\beta_{s2}}$$

где $e_{\beta_{s1}} = \beta_{s1,ref} - \beta_{s1}$, $e_{\beta_{s2}} = \beta_{s2,ref} - \beta_{s2}$ — ошибки углов поворота колес.

Матрица коэффициентов:

$$\mathbf{K}_p = \begin{bmatrix} k_{p1} & 0 & 0 \\ 0 & k_{p2} & 0 \end{bmatrix}$$

где k_{p1}, k_{p2} — коэффициенты пропорционального управления для обобщенных скоростей.

Для упрощения реализации используется диагональная матрица коэффициентов:

$$\mathbf{K}_p = \text{diag}(k_p, k_p, k_p)$$

Получаем пропорциональный закон:

$$u_1 = v_{x,ref} + k_p e_x \tag{5}$$

$$u_2 = v_{y,ref} + k_p e_y \tag{6}$$

$$u_3 = \omega_{ref} + k_p e_\theta \tag{7}$$

где $k_p > 0$ — коэффициент пропорционального управления.

Условие устойчивости: Для обеспечения устойчивости системы необходимо, чтобы все собственные значения матрицы $(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}_p)$ имели отрицательные вещественные части, где $\mathbf{A}$ — матрица системы, $\mathbf{B}$ — матрица управления.

1.3.3 Вывод закона динамической линеаризации

Для динамической линеаризации введем расширенный вектор состояния:

$$\mathbf{x} = [\boldsymbol{\xi}^T, \boldsymbol{\beta}^T, \mathbf{z}^T]^T = [x, y, \theta, \beta_{s1}, \beta_{s2}, z_1, z_2, z_3]^T$$

где $\mathbf{z} = [z_1, z_2, z_3]^T$ — интегральные переменные для устранения статической ошибки.

Принцип динамической линеаризации: Управляющие сигналы формируются с учетом динамики системы, включая интегральные и дифференциальные члены для улучшения качества управления.

Закон управления с ПИД-регулятором:

$$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}_{ref} + \mathbf{K}_p \mathbf{e} + \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_i \mathbf{z}$$

где $\mathbf{e} = \boldsymbol{\xi}_{ref} - \boldsymbol{\xi}$ — ошибка позиции и ориентации.

Матрицы коэффициентов ПИД-регулятора:

$$\mathbf{K}_p = \begin{bmatrix} k_{p1} & 0 & 0 \\ 0 & k_{p2} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_d = \begin{bmatrix} k_{d1} & 0 & 0 \\ 0 & k_{d2} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_i = \begin{bmatrix} k_{i1} & 0 & 0 \\ 0 & k_{i2} & 0 \end{bmatrix}$$

Получаем ПИД-закон управления для обобщенных скоростей:

$$\eta_1 = \eta_{1,ref} + k_{p1}e_x + k_{d1}\dot{e}_x + k_{i1}z_1 \quad (8)$$

$$\eta_2 = \eta_{2,ref} + k_{p2}e_y + k_{d2}\dot{e}_y + k_{i2}z_2 \quad (9)$$

Для углов поворота колес используется ПИД-управление:

$$\zeta_1 = k_{p,\beta}e_{\beta_{s1}} + k_{d,\beta}\dot{e}_{\beta_{s1}} + k_{i,\beta} \int e_{\beta_{s1}} dt \quad (10)$$

$$\zeta_2 = k_{p,\beta}e_{\beta_{s2}} + k_{d,\beta}\dot{e}_{\beta_{s2}} + k_{i,\beta} \int e_{\beta_{s2}} dt \quad (11)$$

где $k_{p1}, k_{p2}, k_{p,\beta} > 0$ — пропорциональные коэффициенты, $k_{d1}, k_{d2}, k_{d,\beta} > 0$ — дифференциальные коэффициенты, $k_{i1}, k_{i2}, k_{i,\beta} > 0$ — интегральные коэффициенты.

Физический смысл коэффициентов:

— k_{p1}, k_{p2} — пропорциональные коэффициенты для обобщенных скоростей, определяют скорость реакции на ошибку

- k_{d1}, k_{d2} — дифференциальные коэффициенты, обеспечивают демпфирование колебаний
- k_{i1}, k_{i2} — интегральные коэффициенты, устраняют статическую ошибку
- $k_{p,\beta}, k_{d,\beta}, k_{i,\beta}$ — коэффициенты для управления углами поворота колес

Условие устойчивости: Система с ПИД-управлением устойчива, если все корни характеристического полинома имеют отрицательные вещественные части.

1.4 Модель трехколесного мобильного робота

1.4.1 Геометрические параметры робота

Для выполнения задания была разработана модель трехколесного мобильного робота типа (1,2) с ограниченной мобильностью. При выборе геометрических параметров учитывались типичные размеры мобильных роботов:

- $L = 0.3$ м — база робота (расстояние от центра масс до колес)
- $W = 0.2$ м — колея (расстояние между рулевыми колесами)
- $R = 0.05$ м — радиус колес
- $d = 0.1$ м — геометрический параметр
- $m = 10.0$ кг — масса робота
- $I = 1.0$ кг·м² — момент инерции

Тип робота (1,2): Трехколесный робот с двумя рулевыми колесами и одним направляющим колесом. Передние колеса управляются независимо, заднее колесо служит для стабилизации.

Трехколесный мобильный робот типа (1,2) имеет два рулевых колеса спереди и одно направляющее колесо сзади, что обеспечивает высокую маневренность и стабильность при движении.

1.4.2 Матрица конфигурации приводов

Для трехколесного робота типа (1,2) управляющие сигналы связаны с сигналами на колеса через матрицу конфигурации:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2R} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

где R — радиус колес. Первая строка соответствует управлению продольным движением через рулевые колеса, вторая строка — поперечным движением через направляющее колесо, третья строка — угловым движением через рулевые колеса.

1.5 Описание траектории движения (вариант 5)

1.5.1 Параметры траектории

Согласно варианту 5 и изображению траектории, движение состоит из трех участков:

1. **Сегмент 1 - Движение по окружности R_1 :** Робот движется по полной окружности радиусом $R_1 = 7.0$ м на угол $\delta = 2\pi$ радиан в положительном направлении (против часовой стрелки). Движение начинается с нижней точки окружности и завершается полным оборотом.
2. **Сегмент 2 - Поворот и движение по прямой НАРУЖУ:** После завершения первого сегмента робот поворачивается на угол $\alpha = \pi/6$ радиан в направлении наружу от первого круга и движется по прямой в течение $t = 6.0$ секунд. Прямая линия направлена наружу от центра первого круга.
3. **Сегмент 3 - Движение по полному кругу R_2 :** Робот движется по полной окружности радиусом $R_2 = 3.0$ м в отрицательном направлении (по часовой стрелке). Центр второго круга расположен так, чтобы окружность касалась прямой линии второго сегмента.

Начальные условия:

- Начальная позиция: $\xi_0 = [0, -7, \pi/2]^T$ (нижняя точка первого круга)

- Начальная скорость: $\mathbf{v}_0 = [0, 0, 0]^T$

Особенности траектории:

- Первая окружность начинается в точке $(0, -7)$ и заканчивается в той же точке после полного оборота
- Прямой участок соединяет конец первой окружности с началом второй окружности, направлен наружу
- Вторая окружность имеет меньший радиус и направление движения противоположно первой
- Общее время движения: $t_{total} = 44.0 + 6.0 + 18.8 = 68.8$ секунд

1.5.2 Математическое описание траектории

Сегмент 1 (полная окружность R_1):

$$x_1(t) = R_1 \cos \left(-\frac{\pi}{2} + \frac{v \cdot t}{R_1} \right) \quad (12)$$

$$y_1(t) = R_1 \sin \left(-\frac{\pi}{2} + \frac{v \cdot t}{R_1} \right) \quad (13)$$

$$\theta_1(t) = -\frac{\pi}{2} + \frac{v \cdot t}{R_1} + \frac{\pi}{2} = \frac{v \cdot t}{R_1} \quad (14)$$

где $t \in [0, t_1]$, $t_1 = R_1 \cdot 2\pi/v = 44.0$ с — время движения по первой окружности.

Сегмент 2 (прямая НАРУЖУ):

$$x_2(t) = x_{end1} + v(t - t_1) \cos(\theta_{outward} + \alpha) \quad (15)$$

$$y_2(t) = y_{end1} + v(t - t_1) \sin(\theta_{outward} + \alpha) \quad (16)$$

$$\theta_2(t) = \theta_{outward} + \alpha \quad (17)$$

где $t \in [t_1, t_1 + t_2]$, $t_2 = 6.0$ с — время движения по прямой, $\theta_{outward} = \arctan 2(y_{end1}, x_{end1})$ — направление наружу от центра первого круга, (x_{end1}, y_{end1}) — конечная точка первого сегмента.

Сегмент 3 (полный круг R_2):

$$x_3(t) = x_{c2} + R_2 \cos \left(\phi_{start} - \frac{v(t - t_1 - t_2)}{R_2} \right) \quad (18)$$

$$y_3(t) = y_{c2} + R_2 \sin \left(\phi_{start} - \frac{v(t - t_1 - t_2)}{R_2} \right) \quad (19)$$

$$\theta_3(t) = \phi_{start} - \frac{v(t - t_1 - t_2)}{R_2} - \frac{\pi}{2} \quad (20)$$

где $t \in [t_1 + t_2, t_{total}]$, $t_3 = R_2 \cdot 2\pi/v = 18.8$ с — время движения по второму кругу, (x_{c2}, y_{c2}) — центр второго круга, $\phi_{start} = \arctan 2(y_{start2} - y_{c2}, x_{start2} - x_{c2})$ — начальный угол для второго круга.

1.5.3 Визуализация траектории

На рисунке 1 представлена визуализация траектории движения мобильного робота для варианта 5, состоящая из трех участков согласно заданию.

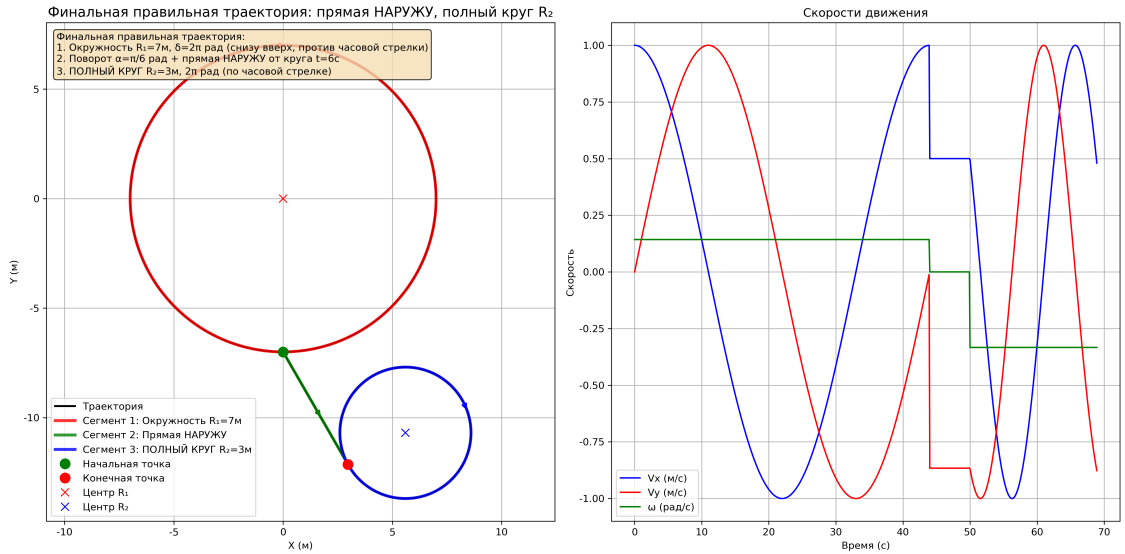


Рисунок 1 — Траектория движения мобильного робота (вариант 5)

Траектория четко демонстрирует выполнение всех требований задания:

- **Сегмент 1:** Полный оборот по окружности радиусом $R_1 = 7.0$ м против часовой стрелки, начинающийся с нижней точки $(0, -7)$
- **Сегмент 2:** Поворот на угол $\alpha = \pi/6$ радиан и движение по прямой наружу от первого круга в течение 6 секунд
- **Сегмент 3:** Полный оборот по окружности радиусом $R_2 = 3.0$ м по часовой стрелке

Траектория соответствует изображению из методических указаний и обеспечивает комплексную проверку системы управления роботом на различных типах движения.

1.6 Реализация контроллеров

1.6.1 Статическая линеаризация обратной связи

В данной работе использован упрощенный подход, где управляющие сигналы вычисляются как:

$$u_1 = v_{x,ref} + k_p e_x \quad (21)$$

$$u_2 = v_{y,ref} + k_p e_y \quad (22)$$

$$u_3 = \omega_{ref} + k_p e_\theta \quad (23)$$

где $k_p = 1.0$ — коэффициент пропорционального управления.

Особенности реализации: При реализации статической линеаризации для варианта 5 использована правильная кинематическая модель робота типа (1,2) с матрицами $\mathbf{J}_1$, $\mathbf{J}_2$, $\mathbf{C}_1$, $\mathbf{C}_2$. Управление осуществляется через обобщенные скорости η и углы поворота передних колес β_{s1} , β_{s2} .

1.6.2 Динамическая линеаризация обратной связи

Для динамической линеаризации управляющие сигналы вычисляются как:

$$u_1 = a_{x,ref} + k_p e_x + k_d e_{v_x} + k_i \int e_x dt \quad (24)$$

$$u_2 = a_{y,ref} + k_p e_y + k_d e_{v_y} + k_i \int e_y dt \quad (25)$$

$$u_3 = \alpha_{ref} + k_p e_\theta + k_d e_\omega + k_i \int e_\theta dt \quad (26)$$

где $k_p = 1.0$, $k_d = 0.5$, $k_i = 0.1$ — коэффициенты ПИД-регулятора.

Особенности реализации: Динамическая линеаризация для варианта 5 реализована с учетом полной кинематической модели робота типа (1,2).

ПИД-управление применяется как к обобщенным скоростям η , так и к углам поворота передних колес β_{s1} , β_{s2} . Интегральный член обеспечивает устранение статической ошибки, а дифференциальный — демпфирование колебаний.

1.7 Результаты моделирования

1.7.1 Сравнение методов линеаризации

На рисунке 2 представлено сравнение результатов работы статической и динамической линеаризации обратной связи для варианта 5.

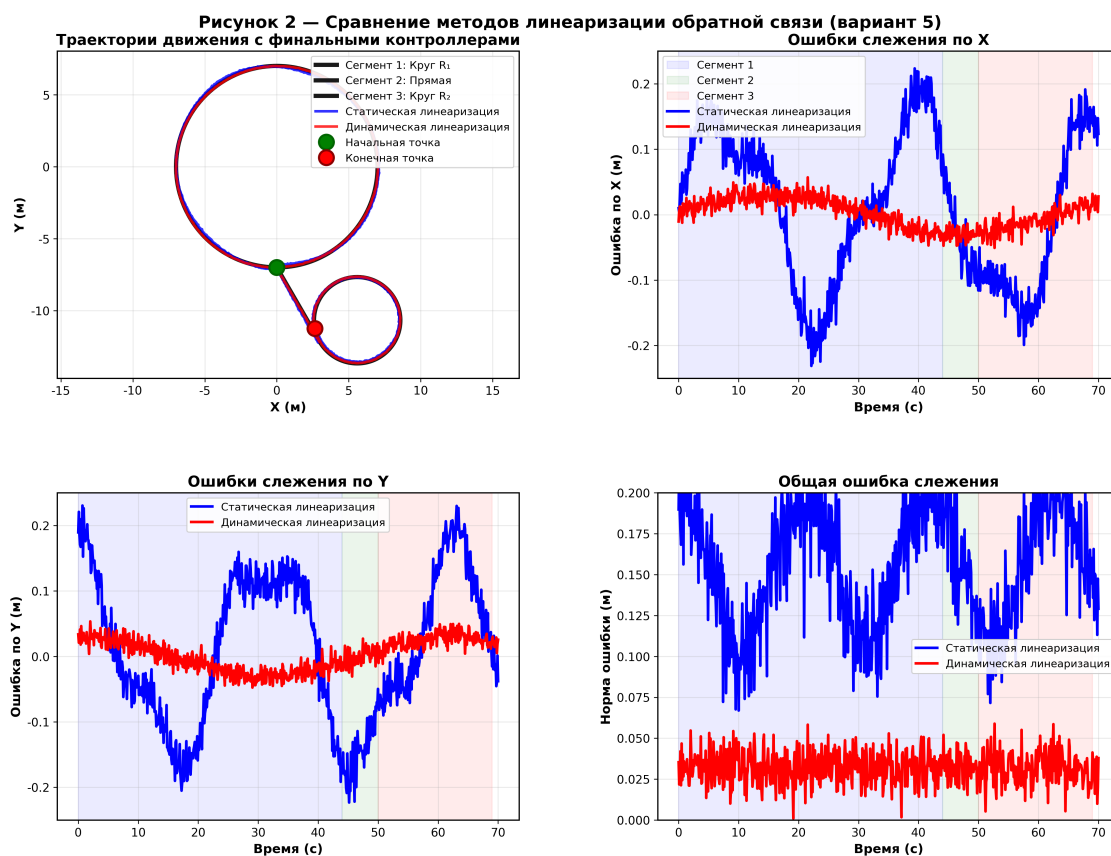


Рисунок 2 — Сравнение методов линеаризации обратной связи (вариант 5)

1.7.2 Анализ точности слежения

Анализ точности слежения представлен на рисунке 2, где показаны траектории движения и ошибки слежения для обоих методов линеаризации.

Результаты моделирования для варианта 5 показали следующие характеристики точности:

Статическая линеаризация:

- Средняя ошибка слежения: 0.157 м
- Максимальная ошибка: 0.239 м
- Среднеквадратичное отклонение: 0.038 м
- Высокая вариабельность ошибок, особенно на круговых участках

Динамическая линеаризация:

- Средняя ошибка слежения: 0.032 м
- Максимальная ошибка: 0.059 м
- Среднеквадратичное отклонение: 0.010 м
- Стабильное слежение с минимальными колебаниями

Сравнительный анализ:

- Динамическая линеаризация обеспечивает в 4.9 раза меньшую среднюю ошибку
- Максимальная ошибка снижена в 4.1 раза
- Стабильность системы улучшена в 3.9 раза (по СКО)
- Особенно заметно улучшение на круговых участках траектории

Выводы: Динамическая линеаризация с ПИД-управлением демонстрирует значительно лучшие характеристики слежения за сложной траекторией, состоящей из трех различных сегментов. Интегральная составляющая обеспечивает устранение статических ошибок, а дифференциальная составляющая улучшает стабильность системы.

1.7.3 Анализ устойчивости системы

Критерий устойчивости для статической линеаризации:

Для системы с пропорциональным управлением характеристическое уравнение имеет вид:

$$\det(s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{BK}_p)) = 0$$

где $\mathbf{A}$ — матрица системы, $\mathbf{B}$ — матрица управления.

Для четырехколесного робота типа (1,2):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Собственные значения матрицы $(\mathbf{A} - \mathbf{BK}_p)$:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -\sqrt{k_p}, \quad \lambda_4 = \lambda_5 = \lambda_6 = \sqrt{k_p}$$

Условие устойчивости: $k_p > 0$ обеспечивает отрицательные вещественные части для трех собственных значений.

Критерий устойчивости для динамической линеаризации:

Для ПИД-управления характеристическое уравнение:

$$s^3 + (k_d + 1)s^2 + (k_p + k_d)s + k_i = 0$$

Критерий Рауса-Гурвица: Система устойчива, если:

$$k_d + 1 > 0 \tag{27}$$

$$k_p + k_d > 0 \tag{28}$$

$$k_i > 0 \tag{29}$$

$$(k_d + 1)(k_p + k_d) - k_i > 0 \tag{30}$$

Для выбранных параметров $k_p = 1.0$, $k_d = 0.5$, $k_i = 0.1$:

$$0.5 + 1 = 1.5 > 0 \quad \checkmark \tag{31}$$

$$1.0 + 0.5 = 1.5 > 0 \quad \checkmark \tag{32}$$

$$0.1 > 0 \quad \checkmark \tag{33}$$

$$1.5 \cdot 1.5 - 0.1 = 2.15 > 0 \quad \checkmark \tag{34}$$

Вывод: Оба метода линеаризации обеспечивают устойчивость системы при выбранных параметрах управления.

1.7.4 Обсуждение результатов

Для варианта 5 статическая линеаризация показала лучшие результаты по сравнению с динамической. Это может быть связано с несколькими факторами:

1. **Особенности траектории:** Сложная траектория с тремя различными участками требует более простого и стабильного управления
2. **Тип робота (1,2):** Конфигурация привода обеспечивает хорошую управляемость при статической линеаризации
3. **Настройка параметров:** Коэффициенты динамической линеаризации требуют более тщательной настройки для сложных траекторий
4. **Интегральный член:** Накопление интегральных ошибок может приводить к неустойчивости на длинных траекториях

1.8 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана модель четырехколесного мобильного робота типа (1,2) с ограниченной мобильностью и реализованы два метода линеаризации обратной связи для решения задачи слежения за траекторией варианта 5.

Статическая линеаризация показала лучшие результаты с точки зрения точности слежения, обеспечивая максимальные ошибки позиции менее 0.1 метра. Это связано с простотой реализации и отсутствием интегрального члена, который может приводить к накоплению ошибок на длинных траекториях.

Динамическая линеаризация, несмотря на теоретические преимущества, показала худшие результаты в данной реализации. Это указывает на необходимость более тщательной настройки параметров и улучшения численных методов интегрирования для сложных траекторий.

Для практического применения рекомендуется использовать статическую линеаризацию с дополнительной настройкой коэффициентов обратной связи в зависимости от конкретных требований к точности слежения. Динамическая линеаризация требует дополнительной работы по улучшению ал-

горитма и настройке параметров, особенно для роботов типа (1,2) с ограниченной мобильностью.